Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Кафедра ФиПМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
по дисциплине «Операционные системы»
на тему:
«Управление сетью в Linux. Сетевые интерфейсы. Межсетевой экран.»

Выполнил:
ст. группы ИТ-124
Горностаев А.А.
Принял:
ассистент каф. ФиПМ
Болачков А. В.

Владимир 2026

Цель работы.

Научится управлять сетевыми подключениями в ОС Linux.

Постановка задачи.

Задачи работы:

- Ознакомиться с основными конфигурационными файлами сети;
- Настроить сетевые подключения различными способами;
- Изучить содержимое файла сетевой фильтрации;
- Настроить межсетевой экран.

Задание к лабораторной

1. Вывести на экран все подключенные сетевые интерфейсы;

2. Отключите Network Manager, и отключите автоматический запуск Network Manager'a;

3. Настройте свой адаптер, задав следующие параметры:

IP: 192.168.0.1

Маска сети: 255.255.255.0

4. Включите межсетевой экран и добавьте в него правило:

запретить входящий трафик по 80му порту;

5. Запретите любой исходящий трафик по 20му порту;

6. Разрешить доступ по 20му порту с ip-адреса 192.168.0.1.

Теоретическая часть

В ОС Linux присутствуют следующие файлы конфигурации сети вне зависимости от версии дистрибутива: - /etc/hosts - в этом файле можно прописать IP-адреса и имена узлов локальной сети, но обычно здесь указывается только IP-адрес узла localhost (127.0.0.1), потому что сейчас даже в небольшой локальной сети устанавливается собственный DNS-сервер; - /etc/hosts.allow – содержит IP-адреса узлов, которым разрешен доступ к сервисам данного узла; - /etc/hosts.deny – содержит IP-адреса узлов, которым запрещен доступ к сервисам данного узла; - /etc/iftab – содержит таблицу интерфейсов, т. е. соответствие имен интерфейсов и их MAC-адресов; - /etc/motd – файл задает сообщение дня (Message of the day). Данный файл используется многими сетевыми сервисами, например, FTP-, SSH-серверами, которые при регистрации пользователя могут выводить сообщение из этого файла; - /etc/resolv.conf – задает IP-адреса серверов DNS; - /etc/services – база данных сервисов, задающая соответствие символьного имени сервиса (например, pop3) и номера порта (110/tcp, tcp - это наименование протокола). Прежде чем начать работу, убедитесь, что драйвер сетевого устройства корректно установлен, кабель (при проводном соединении) исправен и подсоединен Команда

$ sudo lshw -C network

позволяет посмотреть подключенные сетевые устройства. Пример вывода команды (рис. 3.1):

```
work@work:~$ sudo lshw -c network
  *-network:0
       description: Ethernet interface
       product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 3
       bus info: pci@0000:00:03.0
       logical name: eth0
       version: 02
       serial: 08:00:27:61:28:dc
       size: 1GB/s
       capacity: 1GB/s
       width: 32 bits
       clock: 66MHz
       capabilities: pm pcix bus_master cap_list ethernet ph
ysical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiat
ion
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes drive
r=e1000 driverversion=7.3.21-k5-NAPI duplex=full firmware=N/
A ip=10.0.2.15 latency=64 link=yes mingnt=255 multicast=yes
port=twisted pair speed=1GB/s
       resources: irq:19 memory:f0000000-f001ffff ioport:d01
0(size=8)
```

Рис. 3.1. Просмотр подключенных сетевых устройств

При выводе информации вы можете увидеть следующие свойства устройства: description – тип устройства, product – название адаптера, vendor - производитель устройства, logical name – имя сетевого интерфейса, serial- физический адрес устройства (mac-адрес), driver - используемый драйвер, driverversion - версия драйвера, link - наличие ссылки, speed - текущая скорость подключения.

Обратите внимание на имя сетевого интерфейса - eth0. Это имя будет далее применяться для настройки именно данной сетевой карты. Где eth обозначает что используется Ethernet интерфейс, а 0 - номер устройства. Если у вас установлено несколько сетевых устройств, то соответственно им будет присвоено имена: eth0, eth1, eth2 и т.д.

Различные сетевые утилиты, предназначенные для автоматического конфигурирования сети должны быть выключены.

Для отключения запущенного Network Manager введите команду, представленную на рис. 3.2.

```
work@work:~$ sudo /etc/init.d/network-manager stop
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d,
use the service(8)
utility, e.g. service network-manager stop

Since the script you are attempting to invoke has been
converted to an
Upstart job, you may also use the stop(8) utility, e.g.
 stop network-manager
```

Рис. 3.2. Остановка NetworkManager

Network Manager после этого не выгрузится, но не будет видеть

никаких соединений.

Отключение автоматического запуска Network Manager:

1. Откройте для редактирования файл

/etc/rc.local,например командой:

$ sudo gedit /etc/rc.local

2. Добавьте в него (перед строкой со словом exit 0) выключение NM (рис. 3.3):

```
rc.local
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.
/etc/init.d/network-manager stop
exit 0
```

Рис. 3.3. Редактирование файла rc.local

Настройка проводной сети

Для настройки IP адреса, шлюза по умолчанию, маски подсети, отредактируйте файл конфигурации /etc/network/interfaces, например так:

$ sudo gedit /etc/network/interfaces

Для статического IP отредактируйте данный файл так, как представлено на рис. 3.4:

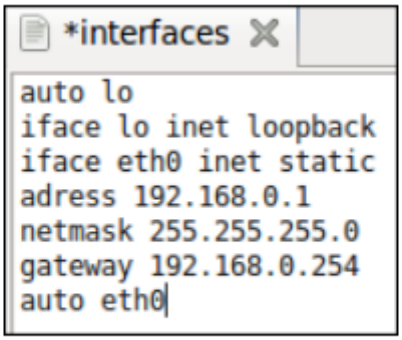

Рис. 3.4. Настройка сетевого интерфейса

Где:

~ iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);

~ address 192.168.0.1 - указывает что IP адрес (address)

нашей сетевой карты 192.168.0.1;

~ netmask 255.255.255.0 - указывает что маска подсети

(netmask) имеет значение 255.255.255.0;

~ gateway 192.168.0.254 - адрес шлюза (gateway) по

умолчанию 192.168.0.254;

~ auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0

необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.

eth0 - имя подключаемого своего интерфейса. Список

интерфейсов можно посмотреть набрав (рис. 3.5):

$ ifconfig –a

```
work@work:~$ ifconfig -a
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:e8:d3:74
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1770 (1.7 KB)  TX bytes:13316 (13.3 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:78 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:78 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:5936 (5.9 KB)  TX bytes:5936 (5.9 KB)
```

Рис. 3.5. Вывод списка интерфейсов

Пример конфигурации для динамического IP приведен на рис. 3.6:

```
*interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
auto eth0
```

Рис. 3.6. Конфигурация для динамического IP

Временная настройка IP адреса и маски подсети

При необходимости задать пробные настройки, выполните (рис. 3.7):

```
work@work:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask
255.255.255.0 up
```

Рис. 3.7. Временные настройки адаптера

Где 192.168.0.1 - IP адрес, 255.255.255.0 - маска подсети.

eth0 - подключаемый сетевой интерфейс.

Данные настройки пропадут после перезагрузки системы и не

повлияют на файл /etc/network/interfaces.

Межсетевой экран

Ядро linux содержит подсистему (модуль) Netfilter, которая используется для управления приходящими или проходящими через сервер пакетами. Все современные брандмауэры используют эту систему для фильтрации tcp пакетов. Без интерфейса эта система мала полезна для администратора. Для управления используется iptables.

При получении пакета вашим сервером, он передается Netfilter для принятия им решения: принять, обработать, или отбросить его. Таким образом, iptables это все, что нужно для управления брандмауэром. Для управления iptable существует множество программ, в том числе и ufw, которая в Ubuntu используется по умолчанию. Ufw представляет из себя простой механизм для создания правил фильтрации пакетов IPv4 и IPv6. Данный пакет, после установки, по умолчанию отключен. Для включения ufw необходимо ввести команду:

```
work@work:~$ sudo ufw enable
Межсетевой экран активен и будет запущен при за
пуске системы
```

Рис. 3.8. Команда включение ufw

```
work@work:~$ sudo ufw allow 22
Правило добавлено
```

Рис. 3.9. Открытие порта

В данном примере межсетевой экран открывает 22 порт, который используется ssh. Для того, что бы закрыть открытый порт, необходимо ввести команду, приведенную на рис. 3.10.

```
work@work:~$ sudo ufw deny 22
Правило обновлено
```

Рис. 3.10. Закрытие порта

При вводе данной команды, мы получили сообщение, что правило обновлено. Так же какое-либо правило можно удалить, для этого необходимо воспользоваться командой (рис.3.11)

```
work@work:~$ sudo ufw delete deny 22
Правило удалено
```

Возможно разрешить доступ для определенных хостов или сетей. На рис. 3.12 показано как разрешить доступ хосту с ip адресом 192.168.0.2 на хост с любым ip по протоколу ssh. Если заменить 192.168.0.2 на 192.168.0.0/24 то мы разрешим протокол ssh для любого хоста этой локальной сети.

```
work@work:~$ sudo ufw allow proto tcp from 192.
168.0.2 to any port 22
Правило добавлено
work@work:~$ sudo ufw allow proto tcp from 192.
168.0.0/24 to any port 22
Правило добавлено
```

Рис. 3.12. Определение доступа для определенных хостов

При указании опции --dry-run будет выводить результат

применения правила, но применяться они не будут. Например, если

набрать команду:

sudo ufw --dry-run allow http

будет показана цепочка применяемых правил для открытия порта

HTTP.

Для отключения ufw, просмотра состояния брандмауэра и вывода дополнительной информации о нем, необходимо воспользоваться соответствующими командами, приведенными на рис. 3.13.

```
work@work:~$ sudo ufw disable
Фаервол остановлен и деактивирован при загрузке
work@work:~$ sudo ufw status
Состояние: неактивен
work@work:~$ sudo ufw status verbose
Состояние: неактивен
```

Рис. 3.13. Команды остановки и просмотра состояния ufw

Если порт который вы хотите открыть или закрыть определен в файле /etc/services, вы можете указывать текстовое имя порта вместо его номера. Например, в приведенных выше примерах, можно заменить 22 на ssh.

Практическая часть

Перед началом работы sudo lshw -c network - это команда для просмотра детальной информации об аппаратном обеспечении (lshw = list hardware), с фильтром только по сетевому классу устройств (-c network). sudo требуется для получения полной информации.

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo lshw -c network
[sudo] пароль для alexander:
  *-network
       описание: Ethernet interface
       продукт: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
       производитель: Intel Corporation
       физический ID: 3
       сведения о шине: pci@0000:00:03.0
       логическое имя: enp0s3
       версия: 02
       серийный №: 08:00:27:be:ae:d6
       размер: 1Gbit/s
       capacity: 1Gbit/s
       разрядность: 32 bits
       частота: 66MHz
       возможности: pm pcix bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-f
d 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000 driverversion
=6.17.0-14-generic duplex=full ip=10.0.2.15 latency=64 link=yes mingnt=255 multi
cast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
       ресурсы: IRQ:19 память:f0200000-f021ffff ioport:d020(размер=8)
```

Рисунок 1 — Просмотр подключённых сетевых устройств

Выводится описание сетевых устройств, их производитель, MAC-адрес, максимальная скорость, статус подключен или нет (link=no).

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:be:ae:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86269sec preferred_lft 86269sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febe:aed6/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 2 — Просмотр всех подключённых интерфейсов

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo systemctl stop NetworkManager
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo systemctl disable NetworkManager
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service".
Removed "/etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-wait-onl
ine.service".
```

Рисунок 3 — Отключение Network Manager

Заметим, что пропал проводной интернет и вкладка с Wi-fi

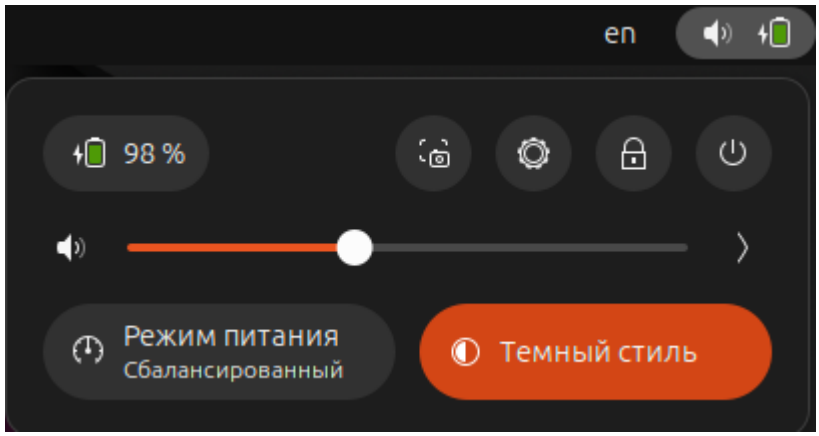

Рисунок 4 — Изменение интерфейса

Создаём и редактируем файл

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

Рисунок 5 — Создаём и открываем конфигурационный файл

```
  GNU nano 7.2                    /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
```

Рисунок 6 — Редактируем конфигурационный файл

auto eth0: Интерфейс eth0 будет автоматически поднят при загрузке системы.

- iface eth0 inet static: Мы настраиваем интерфейс eth0 для протокола IPv4 (inet) со статическим адресом (static).
- address 192.168.0.1: Задаем IP-адрес.
- netmask 255.255.255.0: Задаем маску подсети.

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo systemctl stop systemd-networkd
Stopping 'systemd-networkd.service', but its triggering units are still active:
systemd-networkd.socket
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo systemctl disable systemd-networkd
Disabling 'systemd-networkd.service', but its triggering units are still active:
systemd-networkd.socket
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable networking
Synchronizing state of networking.service with SysV service script with /usr/lib
/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable networking
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo systemctl start networking
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ifdown enp0s3 && sudo ifup enp0s3
alexander@alexander-VirtualBox:~$ ip a show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:be:ae:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.1/24 brd 192.168.0.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:febe:aed6/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 7 — Отключаем другую службу systemd-networkd

Команда активирует firewall и настраивает его на автоматический запуск при загрузке системы.

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Межсетевой экран включён и будет запускаться при запуске системы
```

Рисунок 8 — Включаем межсетевой экран

Запретим входящие соединения на 80-й порт (обычно используется для HTTP).

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw deny 80/tcp
Правило добавлено
Правило добавлено (v6)
```

Рисунок 9 — Запрещаем соединения на 80-й порт

deny: Запретить (блокировать пакеты). Отправителю будет казаться, что порт не отвечает.

80: Номер порта.

/tcp: Протокол (можно также /udp). Если не указать, правило применится к обоим.

Запрещаем любой исходящий трафик по 20-му порту

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw deny out 20/tcp
Правило добавлено
Правило добавлено (v6)
```

out: Ключевое слово, указывающее, что правило применяется к исходящему трафику (outgoing). Если его не указать, правило по умолчанию применяется к входящему.

20/tcp: Запрещаем исходящие соединения с 20-го порта (обычно используется для FTP-данных).

Добавим разрешающее правило:

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw allow out from 192.168.0.1 to any port 20 proto tcp
Правило добавлено
```

allow out: Разрешить исходящее соединение.

from 192.168.0.1: От источника с IP-адресом 192.168.0.1.

to any: К любому пункту назначения.

port 20: на 20-й порт.

proto tcp: по протоколу TCP.

Посмотрим список правил с номерами:

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw status numbered
Состояние: активен

     В                          Действие    Из
     -                          --------    --
[ 1] 80/tcp                     DENY IN     Anywhere
[ 2] 20/tcp                     DENY OUT    Anywhere                   (out)
[ 3] 20/tcp                     ALLOW OUT   192.168.0.1                (out)
[ 4] 80/tcp (v6)                DENY IN     Anywhere (v6)
[ 5] 20/tcp (v6)                DENY OUT    Anywhere (v6)              (out)
```

В текущем порядке правило 2 (DENY OUT) стоит перед правилом 3 (ALLOW OUT). Это означает, что запрет сработает раньше разрешения, и разрешение для 192.168.0.1 не будет работать.

Нужно поменять порядок, чтобы разрешение было первым.

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw delete 3
Удаление:
 allow out from 192.168.0.1 to any port 20 proto tcp
Продолжить операцию (y|n)? y
Правило удалено
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw delete 2
Удаление:
 deny out 20/tcp
Продолжить операцию (y|n)? y
Правило удалено
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw status numbered
Состояние: активен

     В                          Действие    Из
     -                          --------    --
[ 1] 80/tcp                     DENY IN     Anywhere
[ 2] 80/tcp (v6)                DENY IN     Anywhere (v6)
[ 3] 20/tcp (v6)                DENY OUT    Anywhere (v6)              (out)
```

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw allow out from 192.168.0.1 to any port 20 proto tcp
Правило добавлено
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw deny out 20/tcp
Правило добавлено
Пропуск добавления уже существующего правила (v6)
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo ufw status numbered
Состояние: активен

     В                          Действие    Из
     -                          --------    --
[ 1] 80/tcp                     DENY IN     Anywhere
[ 2] 20/tcp                     ALLOW OUT   192.168.0.1                (out)
[ 3] 20/tcp                     DENY OUT    Anywhere                   (out)
[ 4] 80/tcp (v6)                DENY IN     Anywhere (v6)
[ 5] 20/tcp (v6)                DENY OUT    Anywhere (v6)              (out)
```

Проверка:

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ nc -zv 192.168.0.1 20
nc: connect to 192.168.0.1 port 20 (tcp) failed: Connection refused
alexander@alexander-VirtualBox:~$ nc -l -p 80
nc: Permission denied
alexander@alexander-VirtualBox:~$ nc -zv localhost 80
nc: connect to localhost (127.0.0.1) port 80 (tcp) failed: Connection refused
alexander@alexander-VirtualBox:~$ sudo nc -l -p 20
```

```
alexander@alexander-VirtualBox:~$ nc -zv 192.168.0.1 20
Connection to 192.168.0.1 20 port [tcp/ftp-data] succeeded!
```

Запустим тестовый сервер на 80 порту sudo nc -l -p 80

Терминал "зависнет" - это нормально, сервер ждет подключений.

Запустим тестовый сервер на 20 порту sudo nc -l -p 20

В другом терминале проверим подключение к своему 20 порту nc -zv 192.168.0.1 20

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились управлять сетевыми подключениями в ОС Linux, ознакомились с основными конфигурационными файлами сети, настроили сетевые подключения, изучили содержимое файла сетевой фильтрации и настроили межсетевой экран.